

MODELOS DE INVENTARIO PROBABILISTICO

1. Suponga que el consumo mensual de gas tiene la distribución:

$$\phi(x) = 1/30 \quad 0 \leq x \leq 30$$

El costo unitario de mantenimiento es de \$10 [kg/mes] y el costo penal es de \$30 [kg/mes] el costo de adquisición es de \$20 [kg]. Resuelva el problema para el caso de consumo instantáneo y uniforme.

2. El costo unitario de una bicicleta con motor es de \$10.000. El costo de mantenimiento es de \$1.000. Si la cantidad optima de producción es 4 unidades, no se tienen unidades en inventario; encuentre el valor del costo penal dada la siguiente distribución de probabilidad y considerando la entrega inmediata.

X	0	1	2	3	4	5	6	7	8
p(X)	0,05	0,10	0,10	0,20	0,25	0,15	0,05	0,05	0,05

3. Encuentre la política optima de un producto para un periodo, con consumo instantáneo, que tiene la siguiente distribución:

$$\phi(x) = 1/5 \quad 5 \leq x \leq 10$$

El costo unitario de mantenimiento es de \$100, el costo unitario de déficit es de \$500, el costo unitario de adquisición es de \$300 y el costo fijo es de \$500. La entrega del producto es instantánea y se tienen 10 unidades en inventario inicial.

4. Un vendedor de periódicos compra la unidad en \$10 y la vende en \$13. La demanda por día tiene la siguiente distribución:

X (unidades 100)	0	1	2	3	4	5
p(X)	0,10	0,20	0,25	0,20	0,15	0,10

- a) Si los diarios no vendidos se pierden totalmente, determine el lote óptimo a pedir.
b) Si es posible recuperar por cada diario no vendido \$1, determine el lote óptimo a pedir.

5. El consumo semanal de un producto se consume de modo uniforme con la siguiente distribución:

X	0	1	2	3	4	5	6	7	8
p(X)	0,05	0,10	0,10	0,20	0,25	0,15	0,05	0,05	0,05

Si el costo de almacenamiento es de \$12 u/semana y el costo por ordenar es de \$200.

- a) Determine la política óptima sin considerar stock seguridad.
b) Determine la política optima considerandos stock seguridad.
c) Determine el costo asociado con a) y b)

6. En una empresa un producto se adquiere mensualmente. Estudios de la demanda correspondiente a periodos de dos meses dieron lo siguiente:

X	0	10	20	30	40
p(X)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

Si el costo de almacenamiento es de \$2[u/m], el costo de déficit es de \$8/u/m. Determine el nivel óptimo de inventario, suponga consumo instantáneo y consumo uniforme.